

1

Messias está preparando um almoço e deseja gelar 10 latas da sua bebida preferida. Ele então as coloca dentro de uma caixa com isolamento térmico perfeito e sobre elas despeja gelo que está a uma temperatura de 0°C . Considerando que as trocas de calor se dão, única e exclusivamente, entre o gelo e as latas, pode-se afirmar que o módulo do calor perdido pelas latas é igual ao módulo do calor recebido pelo gelo.

Sabendo que a temperatura inicial das latas é de 20°C , que a capacidade térmica de cada lata é de $400 \text{ cal/}^{\circ}\text{C}$ e que o calor latente de fusão do gelo é de 80 cal/g , responda aos itens a seguir.

- a) Determine a quantidade de calor extraído das latas até elas atingirem a temperatura de 0°C .

Justifique sua resposta, apresentando os cálculos envolvidos na resolução deste item.

- b) Calcule a massa de gelo necessária para baixar a temperatura das latas para 0°C .

Justifique sua resposta, apresentando os cálculos envolvidos na resolução deste item.

QUESTÃO 1 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Termodinâmica.

Resposta esperada:

- a) A fórmula da quantidade de calor é $Q = C \cdot \Delta T$. Assim, considerando 10 latas, tem-se:

$$Q = 10 \times C \times \Delta T = 10 \cdot 400 \frac{\text{cal}}{^{\circ}\text{C}} \cdot (0^{\circ}\text{C} - 20^{\circ}\text{C}) = Q = -80.000 \text{ cal}$$

Portanto, a quantidade de calor extraído das latas até elas atingirem a temperatura de 0°C é $Q = -80000 \text{ cal}$.

- b) Sabendo que o módulo do calor recebido (pelo gelo – calor latente) é igual ao módulo do calor perdido (pelas latas), então

$$\left| Q_{\text{recebido gelo}} \right| = \left| Q_{\text{perdido latas}} \right|$$

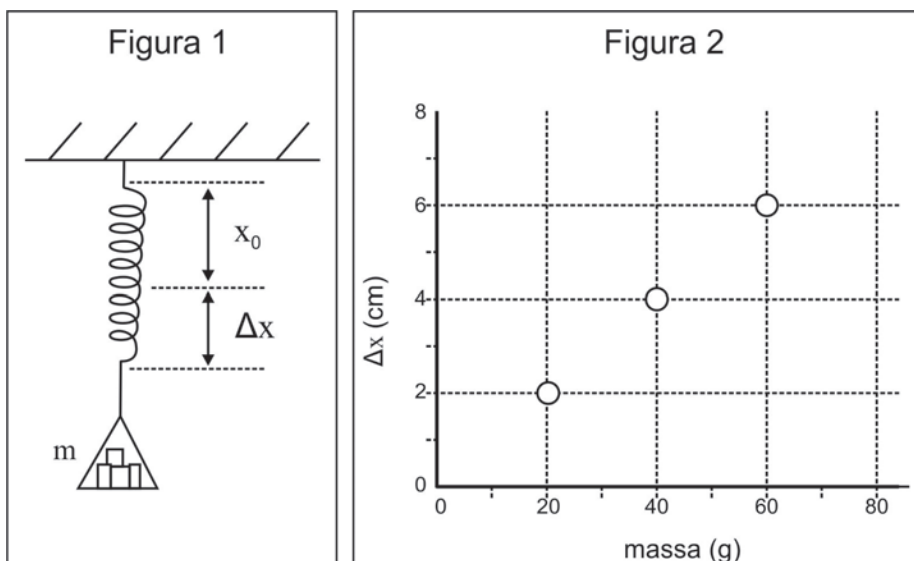
$$\left| m_{\text{gelo}} \cdot L_{\text{fusão gelo}} \right| = |C \cdot \Delta T| \times 10$$

$$m_{\text{gelo}} = \frac{\left| 10 \times 400 \left[\frac{\text{cal}}{^{\circ}\text{C}} \right] \cdot (0 - 20)[^{\circ}\text{C}] \right|}{80 \frac{\text{cal}}{\text{g}}}$$

$$m_{\text{gelo}} = \frac{| - 80000 \text{ cal} |}{80 \frac{\text{cal}}{\text{g}}} = 1000 \text{ g} = 1 \text{ kg}$$

Portanto, a massa de gelo necessária para baixar a temperatura das latas para 0°C é $m = 1000 \text{ g}$ ou $m = 1 \text{ kg}$.

Analise as figuras a seguir.



Um astronauta chegou a um planeta desconhecido, e deseja medir a aceleração da gravidade local. Para isso, ele conta com um sistema massa-mola como o da figura 1. Esse sistema foi calibrado na Terra ($g=10 \text{ m/s}^2$), e a relação entre a distensão da mola e a massa pendurada em sua extremidade é mostrada no gráfico da figura 2. Devido à aceleração da gravidade do planeta, quando o astronauta pendurou uma massa de 10 gramas, a mola distendeu 1,5 cm.

A partir dessas informações, responda aos itens a seguir.

- a) Determine a constante elástica da mola na unidade de N/m.

Justifique sua resposta, apresentando os cálculos envolvidos na resolução deste item.

- b) Determine a aceleração da gravidade do planeta de destino do astronauta, em m/s^2 .

Justifique sua resposta, apresentando os cálculos envolvidos na resolução deste item.

QUESTÃO 2 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Mecânica.

Resposta esperada:

- a) Sabendo que, no equilíbrio, o módulo da força peso é igual ao módulo da força de Hooke, tem-se:

$$|P| = |F|$$

$$m \cdot g = k \cdot \Delta x$$

$$k = \frac{m \cdot g}{\Delta x}$$

$$k = \frac{20 \text{ g} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{2 \text{ cm}}$$

$$k = \frac{20 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{2 \times 10^{-2} \text{ m}}$$

$$k = 10 \frac{\text{kg}}{\text{s}^2}$$

$$k = 10 \frac{\text{N}}{\text{m}}$$

Portanto, a constante elástica da mola é $k = 10 \frac{\text{N}}{\text{m}}$.

b) Sabendo que $k = 10 \frac{N}{m} = 10 \frac{kg}{s^2}$ e que o módulo da força peso é igual ao módulo da força de Hooke, tem-se:

$$|P| = |F|$$

$$m \cdot g = k \cdot \Delta x$$

$$g = \frac{k \cdot \Delta x}{m}$$

$$g = \frac{10 \left[\frac{kg}{s^2} \right] \cdot 1,5 \text{ cm}}{10 \text{ g}} = \frac{10 \cdot 1,5 \cdot 10^{-2}}{10 \cdot 10^{-3}} \left[\frac{kg}{s^2} \cdot \frac{m}{kg} \right]$$

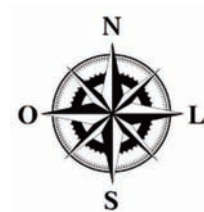
$$g = 15 \frac{m}{s^2}$$

Portanto, a aceleração da gravidade do planeta de destino do astronauta é 15 m/s^2 .

Em uma brincadeira de caça ao tesouro, o mapa diz que para chegar ao local onde a arca de ouro está enterrada, deve-se, primeiramente, dar dez passos na direção norte, depois doze passos para a direção leste, em seguida, sete passos para o sul, e finalmente oito passos para oeste.

A partir dessas informações, responda aos itens a seguir.

- a) Desenhe a trajetória descrita no mapa, usando um diagrama de vetores.
- b) Se um caçador de tesouro caminhasse em linha reta, desde o ponto de partida até o ponto de chegada, quantos passos ele daria?
Justifique sua resposta, apresentando os cálculos envolvidos na resolução deste item.

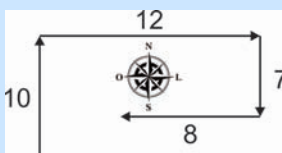


QUESTÃO 3 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

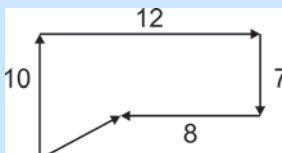
Conteúdo programático: Vetores, álgebra vetorial.

Resposta esperada:

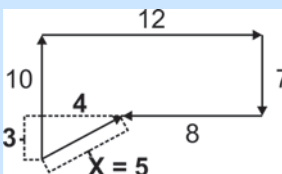
- a) Pelos dados do enunciado, a composição vetorial é dada pela figura a seguir.



- b) Em linha reta, o vetor deslocamento que vai do ponto de partida até o ponto de chegada é dado pela figura a seguir.



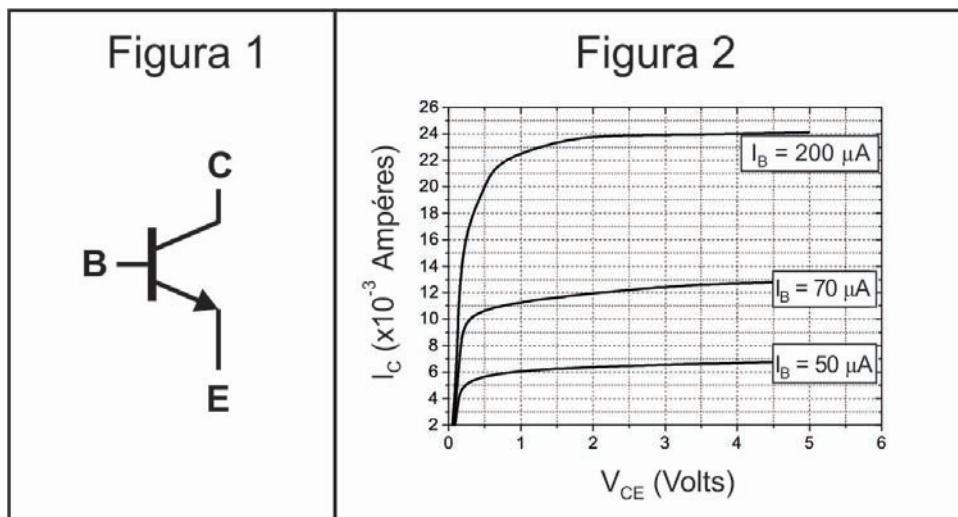
Este vetor é dado pela soma dos outros vetores, isto é, $R = 10j + 12i + (-7j) + (-8i) = 4i + 3j$, conforme figura a seguir.



Deste modo, como o caminho se apresenta como um triângulo retângulo, o seu módulo é calculado, utilizando o teorema de Pitágoras, isto é, $R = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$.

Portanto, um caçador de tesouro, caminhando em linha reta, desde o ponto de partida até o ponto de chegada, daria 5 passos.

Em 1947 (portanto, há exatos 70 anos), foi criado o primeiro transistor pelos cientistas John Bardeen e Walter H. Brattain, nos laboratórios da Bell Telephone, nos Estados Unidos. Hoje, estes dispositivos são a base dos componentes que executam as funções lógicas nos mais diversos equipamentos eletrônicos, como o caixa eletrônico de bancos, o sistema de injeção eletrônica de automóveis, os computadores e os *smartphones*. Um transistor do tipo bipolar de junção é representado pelo símbolo da Figura 1, onde são indicados os três terminais do dispositivo, a Base, o Emissor e o Coletor.



No gráfico da Figura 2, são dadas as curvas características desse transistor (na configuração de emissor comum). Nesse gráfico, a corrente elétrica I_C no coletor, estabelecida pela ddp V_{CE} aplicada entre os terminais do coletor e do emissor, é controlada pelo valor da corrente elétrica I_B aplicada ao terminal da base.

Considerando que a corrente na base é de $I_B = 200 \mu A$, obtenha a resistência elétrica entre o coletor e o emissor do transistor quando a ddp $V_{CE} = 0,5 V$.

Justifique sua resposta, apresentando os cálculos envolvidos na resolução desta questão.

QUESTÃO 4 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Eletricidade, Lei de Ohm, circuitos elétricos.

Resposta esperada:

Pelo gráfico, quando $I_B = 200 \mu A$ e $V_{CE} = 0,5 V$, então $I_C = 20 \times 10^{-3} A$.

Logo, pela Lei de Ohm, $V = R \cdot I$ ou $R = \frac{V}{I}$, isto é,

$$R = \frac{0,5}{20 \times 10^{-3}} \Omega$$

$$R = 25 \Omega$$

Portanto, a resistência elétrica entre o coletor e o emissor do transistor, quando a ddp $V_{CE} = 0,5 V$, é 25Ω .